Hinweise:

- Abgabe als PDF
- Dateiname: Nachname1_Nachname2 (je nach Anzahl der Schüler:innen)
- Ablage: MS Teams, Klasse, Kanal Diplomarbeiten

Projekt-Idee	Klasse: 4AHELS	Datum: 07.05.2025
Projekttitel:	Former Glove	
Team:		
Jones, Daniel		
Silajdzic, Kevin		

Projektbetreuer – Vorschlag:

Preishuber, Mario	Bereits kontaktiert?	Ja ☒	Nein ☐
Name 2	Bereits kontaktiert?	Ja ☐	Nein ☐

Unterstützung aus der Werkstatt erforderlich:

Mechanik	Ja ☐
Elektrotechnik	Ja ☐

Konzept/Idee:

In normale Trainingshandschuhe werden jeweils ein Nicla Sense ME verbaut.
Beide µC verfolgen mit dem Accelerometer die Bewegung der Handschuhe beim Trainieren.

Das Ziel ist es, die Form des Trainierenden zu analysieren und dies in einer App zu bewerten und Verbesserungstips zu geben. Dafür werden die eingelesenen Daten mit dem selbstlernenden KI-Sensor verarbeitet, über Bluetooth an einen Code geschickt und dann in der App visualisiert. Um Trainingsdaten zu erstellen, werden wir und andere mögliche Freiwillige die Übungen mit besonderer Achtung auf die Form ausüben und auch schlechte Beispiele vorzeigen (Diese werden natürlich nur mit leichten Gewichten ausgeführt).

Je nach verbleibender Zeit kann man die App noch ausbauen, zum Beispiel mit verschieden Übungen, Messung der Körpertemperatur und einem abschließenden Bericht.

Erfolgte Recherchen:

Bei der Recherche haben wir uns vor Allem damit auseinander gesetzt, wie wir die Sensoren des Nicla Sense in einer kreativen Weise verwenden können. Den Accelerometer fanden wir dabei am interessantesten, da er im Vergleich zu zum Beispiel den Gas-Sensoren einen weitaus breiteren Anwendungsbereich hat.
Wir haben uns auch schon informiert, wie die KI des Nicla Sense funktioniert und mit welchen Funktionen wir ihn programmieren können.

Geplantes Ergebnis:

Am Ende sollte es zwei Handschuhe geben, mit denen man sich per Bluetooth am Handy verbinden kann und in einer App seine Form beim Trainieren überwachen kann und dazu nützliches Feedback bekommt.

Technologie:
Welche Technologie soll eingesetzt werden? (Schätzwerte)

Beschreibung	Anteil in %	Stundenschätzung
Mechanische Aufbauten	5%	9h
Hardware / Elektronik	15%	27h
Software	55%	99h
Sonstige: Dokumentation, Recherche, Beschaffung von Trainingsdaten	25%	45h

Firmenprojekt:

Kein Firmenprojekt

Schätzkosten:

• 2x Nicla Sense ME ca. 55€ • Trainingshandschuhe ca. 20€ • Gesamtsumme: 130€	Privat bezahlt